

Lista 5 — Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Conceitos introdutórios

1.1 Teoria da firma

A teoria da produção em Microeconomia consiste em tratar firmas como “caixas pretas” que tomam certos insumos como *inputs* e produzem certos bens como *outputs*. As possibilidades que uma dada firma possui no que tange às proporções de *inputs* para certas quantidades de *outputs* podem ser representadas no que se chama de *conjunto de produção*.

Definição 1.1. Um *conjunto de produção* Y de uma dada firma é o conjunto $Y \subseteq \mathbb{R}^L$, em que cada $y = (y_1, \dots, y_n)$ descreve uma possível configuração de produção, em que $y_i < 0$ é um *input* $y_i > 0$ é um *output*.

Em geral, diz-se que qualquer y_i é um “*netput*”.

Note-se que, a depender do conjunto de produção Y , pode ser possível que haja “desperdício” de inputs, i.e. uma mesma produção de outputs pode demandar mais do que a quantidade “ótima” de inputs, ou, por outro lado, uma quantidade de inputs pode produzir uma quantidade “não-ótima” de outputs.

Definição 1.2. (Mas-Colell, Whinston e Green 1995, p. 132) Os *retornos de escala* de um conjunto de produção Y dizem respeito à *viabilidade* de aumentar/diminuir a escala de algum plano de produção viável $y \in Y$.

As definições são:

1. Retornos *não-crescentes* de escala: para quaisquer escalares $\alpha \in [0, 1]$ e $y \in Y$, tem-se que $\alpha y \in Y$. Ou seja, se y é um plano de produção factível, ele pode ser realizado em menor escala, mas *nada garante* que ele o será em maior escala.

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

2. Retornos *não-decrescentes* de escala: para quaisquer escalares $\alpha \geq 1$ e $y \in Y$, tem-se que $\alpha y \in Y$. Ou seja, se y é um plano de produção factível, então ele pode ser realizado em maior escala, mas não necessariamente ele pode ser *scaled down*.
3. Retornos *constantes* de escala: são não-decrescentes e não-crescentes em escala. Portanto, para todo escalar $\alpha \geq 0$ e $y \in Y$, tem-se que $\alpha y \in Y$.

Pode-se visualizar estes conjuntos da seguinte forma:

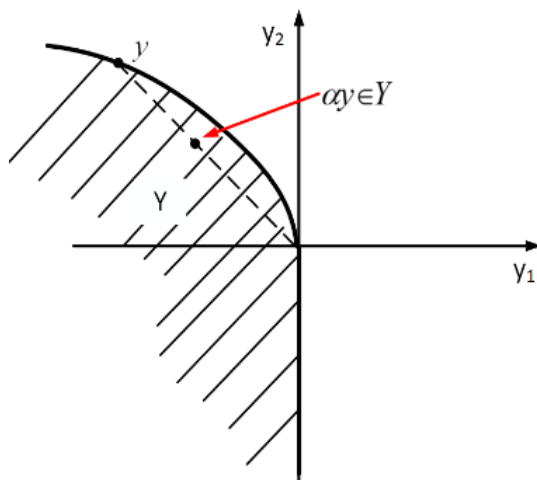


Figura 1: Conjunto de produção com retornos *não-crescentes* de escala. Fonte: felixmunozgarcia.com/wp-content/uploads/2018/02/chapter-4-production-theory.pdf.

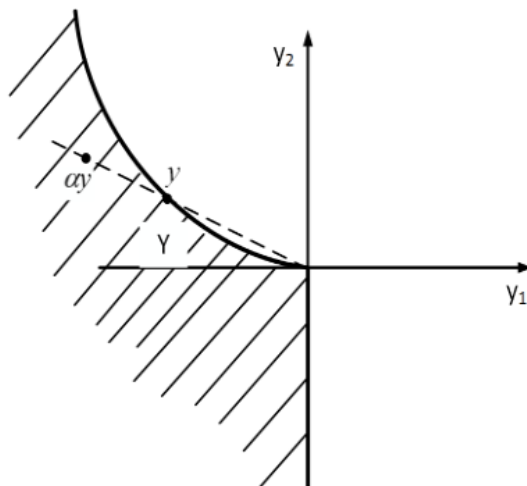


Figura 2: Conjunto de produção com retornos de escala *não-decrescentes*. Fonte: felixmunozgarcia.com/wp-content/uploads/2018/02/chapter-4-production-theory.pdf.

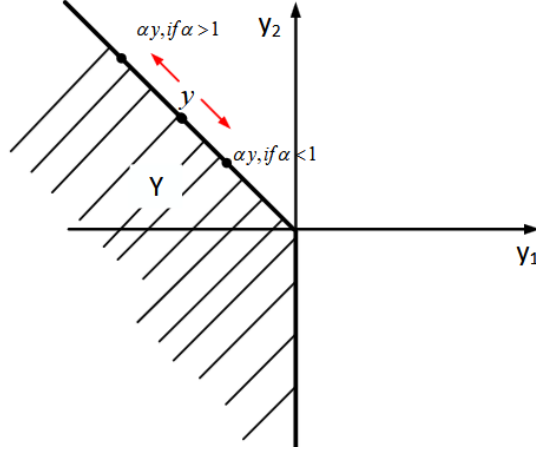


Figura 3: Conjunto de produção com retornos de escala *constant*. Note que ele está no “meio termo” entre não-crescente e não-decrescente, ou melhor, é ambos ao mesmo tempo. Fonte: felixmunozgarcia.com/wp-content/uploads/2018/02/chapter-4-production-theory.pdf.

O mais comum, porém, é de se falar de processos que tomam n inputs $z \in \mathbb{R}^n$ e produzem somente 1 output $y \in \mathbb{R}_+$. Não só isso, é comum também falar-se de *funções de produção* $f(z) \in \mathbb{R}$ que descrevem processos *ótimos* de produção.

Definição 1.3. Uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ é chamada de *função de produção* se ela descreve um processo de produção “ótimo” em um conjunto de produção $Y \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$. Ou seja, para cada processo de produção $(z_1, \dots, z_n, y) \in Y$, tem-se que

$$f(z) \geq y$$

Ou seja, o valor $f(z)$ é o output ótimo que esta firma consegue produzir a partir destes inputs $z_1, \dots, z_n$. Isso não quer dizer que $f(z)$ é o *único* output possível de se obter com inputs z — pois sempre é possível se produzir *menos eficientemente*, p. ex. com algum processo mais desorganizado —, e sim $f(z)$ é o maior output possível de se obter através dos inputs z , ou, visto de outra forma, é o output que é obtido através do processo *mais eficiente possível* (com os inputs z).

O problema da firma possui um paralelo com o problema do consumidor, consistindo em dois problemas duais: a firma pode buscar *minimizar seu custo de produção*, assim como pode buscar *maximizar seu lucro*. Tais problemas são passíveis de ser descritos pelo formalismo acima.

É mais usual falar sobre a minimização do custo $\sum_{i=1}^n w_i z_i$ — em que w_i é o custo do input i , consumido em $z_i \in \mathbb{R}$ “unidades” neste processo específico — para a produção de uma dada quantidade $\bar{q} \in \mathbb{R}$ de output, com alguma função de produção $f(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}$, e que

será vendida a preço p por unidade produzida. Ou seja, usualmente fala-se do problema de *minimização do custo*.

Um comentário sobre notação: Quando se fala sobre netputs, costuma-se empregar p_i como os preços de todos estes elementos da produção. Contudo, conforme notação usual, empregaremos w_i como o *custo do insumo i* — quando for cabível discerni-lo do produto, especialmente em processos de produção de somente um produto q —, análogo ao **wage**/preço da força de trabalho, e p_j como o *preço do produto j* . Não confundir estes w 's com “restrições orçamentárias”!

Definição 1.4. O problema de minimização do custo de uma firma com conjunto de produção $Y \in \mathbb{R}^{n+1}$ e função de produção $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$, dados os preços de seus insumos $w \in \mathbb{R}^n$, consiste no problema

$$\min_{z \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n p_i z_i \quad \text{t. q.} \quad f(z) \geq q$$

I.e. minimizar o custo com o qual pode-se produzir *no mínimo* q unidades de output; ou seja, “aproveita-se ao máximo” os insumos dados. Denote-se os valores ótimos dessa minimização como z_i^* .

As quantidades ótimas dos inputs empregados sob este problema (de minimização de custo) são denominadas de *demandas condicionais* $H^i(w, q)$ deste processo (Cowell 2004, p. 23), denotadas como

$$H^i(w, q) := z_i^*$$

Os valores da função minimizada neste problema compõem a *função custo* desta firma:

$$C(w, q) := \sum_{i=1}^n p_i z_i^* = \sum_{i=1}^n p_i H^i(w, q)$$

Como Cowell o coloca, a função custo descreve “o investimento [*outlay*] mínimo que a firma exige para adquirir os insumos”, dados os preços dos insumos w e o nível de produção q (Cowell 2004, p. 23).

Há um claro análogo com a teoria do consumidor, em que a *função dispêndio*

$$e(p, \bar{u}) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^*$$

é a *restrição orçamentária mínima* com a qual alcança-se um nível de utilidade $\bar{u}$ sob preços p dos bens consumidos x_i^{*1} em uma cesta.

¹Demandas estas que, sob o problema de minimização da restrição orçamentária, são Demandas Hicksianas.

Por outro lado, o formalismo mais geral de conjuntos de produção, em que inputs são “negativos” e outputs são “positivos”, permite uma descrição mais elegante do problema de *maximização do lucro*.

Definição 1.5. O problema de maximização do lucro de uma firma que tenha um conjunto de produção $Y \in \mathbb{R}^n$ pode ser escrito, no caso geral, como

$$\max_{y \in Y} \sum_{i=1}^n p_i y_i = \max_{y \in Y} \left\{ \underbrace{\sum_i p_i y_i}_{\text{Receita } (y_i > 0)} - \underbrace{\sum_j p_j |y_j|}_{\text{Custo } (y_j < 0)} \right\}$$

O caso usual, em que empregam-se n inputs $z_1, \dots, z_n$ (com preços $w_1, \dots, w_n$) para a produção de um output q (com preço p), escreve-se como

$$\max_{x_i, q \in \mathbb{R}} \left\{ pq - \sum_i w_i z_i \right\}$$

Supondo que a firma tenha uma função de produção $f(x_1, \dots, x_n) \equiv f(x)$, o problema se escreve²

$$\max_{z_i \in \mathbb{R}} \left\{ pf(z) - \sum_i w_i z_i \right\}$$

2 Exercícios

Exercício 1. (Mas-Colell, Whinston e Green 1995, pp. 135-6) Seja Y um conjunto de produção com retornos de escala *não-decrescentes*. Ou seja,

$$\forall y \in Y, \forall \alpha \geq 1 : \alpha y \in Y$$

Prove que, dados preços p — de insumos e de produtos —, o lucro³

$$\pi(p) := \max_{y \in Y} p \cdot y$$

desta firma ou tende a ∞ , ou $\pi(p) \leq 0$.

²Pois, lembrando da definição de função de produção, $f(z)$ é a quantidade ótima que se pode obter de $z_1, \dots, z_n$. É por isso que o problema restringe-se a buscar otimizar somente z , invés de z e q .

³Lembrando que, num conjunto de produção Y , insumos são valores negativos, e produtos são valores positivos.

(Note que este caso não é sustentável na realidade. O que *pode* acontecer é que um certo processo de produção tenha *localmente* retornos de escala não-decrescentes, mas que, a escalas de produção maiores, ele tenha *rendimentos marginais decrescentes*.)

Exercício 2. Suponha que $f : \mathbb{R}^{L-1} \rightarrow \mathbb{R}$ seja a função de produção de um único produto, e seja $Y \subseteq \mathbb{R}^L$ o respectivo conjunto de produção.

Mostre que Y satisfaz retornos constantes de escala se, e somente se, f é homogênea de grau 1.

Exercício 3. Para uma firma com função de produção

$$f(K, L) = K^\alpha L^\beta$$

em que K tem “preço” r (produtividade marginal do capital/taxa real de juros) e L tem “preço” w (produtividade marginal do trabalho/salário real).

Resolva o problema de minimização de custo no curto prazo ($K = \bar{K}$ fixo, L variável) e longo prazo (K, L variáveis), obtendo as respectivas demandas condicionais $K^*(r, w, q)$ e $L^*(r, w, q)$

$$\begin{aligned} \text{Curto prazo: } & \begin{cases} K^* = \bar{K} \\ L^*(w, r, q; \bar{K}) = \left(\frac{q}{\bar{K}^\alpha}\right)^{1/\beta} \end{cases} \\ \text{Longo prazo: } & \begin{cases} K^*(w, r, q) = q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta}\right)^{\beta/\alpha+\beta} \\ L^*(w, r, q) = q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha/\alpha+\beta} \end{cases} \end{aligned}$$

e respectivas funções custo:⁴

$$\begin{aligned} \text{Curto prazo: } & C(w, r, q; \bar{K}) = r\bar{K} + w \left(\frac{q}{\bar{K}^\alpha}\right)^{1/\beta} \\ \text{Longo prazo: } & C(w, r, q) = q^{1/\alpha+\beta} \left[r^\alpha \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta}\right)^{\beta/\alpha+\beta} + w^\beta \left(\frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha/\alpha+\beta} \right] \end{aligned}$$

Exercício 4. Considere um indivíduo com utilidade quase-linear $u(x, m) = \phi(x) + m$,. Assuma que há uma firma com função de custos $C(q) = \sigma q$ ($\sigma > 0$), e que este indivíduo recebe

⁴[Nota do Nicholas] Citando o honorável professor do IFUSP João Carlos Alves Barata — autor das enciclopédicas Notas (de Física Matemática) do Barata —, é bom “fazer estas contas ao menos uma vez na vida” — e depois meramente usar os resultados que outros já tiveram a dor de cabeça de calcular!

todos os lucros desta firma. Assuma que a dotação inicial do numerário é $\omega_m > 0$ e a do bem x é $\omega_x = 0$.

Assume-se que tanto a firma quanto o consumidor são tomadores de preço: x tem preço p , e m tem preço 1⁵. Note que o preço p do bem x conta para o consumidor (i.e. é um dispêndio) e para a firma (i.e. conta para sua receita).

1. Derive as condições de primeira ordem do consumidor e da firma, para $\phi(x)$ genérica. Como a condição fica para $\phi(x) = \alpha + \beta \ln x$?
2. Derive o preço de equilíbrio competitivo e o produto do bem x , e a quantidade de x produzido pela firma. Como eles variam conforme σ , e com relação a α, β do subitem acima?⁶

3 Resoluções

Exercício 1. Caso haja *algum* processo de produção $y \in Y$ tal que $p \cdot y > 0$, então, pela hipótese de retornos de escala não-decrescente, este processo pode ser expandido para αy , gerando um lucro maior. Por hipótese, este processo pode ser estendido *ad infinitum*; portanto, a função lucro, sendo o *máximo* de $p \cdot y$, é ilimitada, i.e. $\pi(p) \rightarrow \infty$.

O caso oposto, em que *todos* os processos $y \in Y$ fazem com que $p \cdot y \leq 0$, farão com que $\pi(p) \leq 0$ inequivocamente.

Portanto, tendo Y com retornos não-decrescentes de escala, $\pi(p) \rightarrow \infty$ ou $\pi(p) \leq 0$.

Exercício 2. ($\implies$) Y ter retornos constantes de escala quer dizer que

$$\forall y \in Y, \forall \alpha \geq 0 : \alpha y \in Y$$

Dado algum insumo z , tenhamos, em particular, $y = (z, f(z))$. Então, por hipótese, temos que $\alpha y = (\alpha z, \alpha f(z)) \in Y$. Porém, por definição, $f(z)$ é a quantidade ótima que se pode produzir através de z ; portanto, para αz , vale que

$$\underbrace{f(\alpha z)}_{\text{Qtd. ótima prod. com } \alpha z} \geq \underbrace{\alpha f(z)}_{\text{Qtd. retornos cte. escala}}$$

O mesmo vale fazendo o “caminho inverso”: tenhamos, em particular, $\tilde{y} = (\tilde{z}, f(\tilde{z})) \in Y$, então

$$\alpha^{-1} \tilde{y} = (\alpha^{-1} \tilde{z}, \alpha^{-1} f(\tilde{z}))$$

⁵I.e. m é assumido como numerário.

⁶Exercício de uma lista de um dos monitores prévios desta disciplina, Carlos Henrique de C. Júnior.

Façamos agora $\tilde{z} = \alpha z$. Então teremos

$$y = (z, f(\alpha z)) \in Y \implies \alpha^{-1}y = (z, \alpha^{-1}f(\alpha z)) \in Y$$

Assim como acima,

$$f(z) \geq \alpha^{-1}f(\alpha z) \iff f(\alpha z) \leq \alpha f(z)$$

Portanto, $f(\alpha z) = \alpha f(z)$, e f é homogênea de grau 1.

($\Leftarrow$) Seja $\alpha \geq 0$. Então, por hipótese, $f(\alpha z) = \alpha f(z)$.

Tenha-se algum $y = (z, q) \in Y$. Então $\alpha y = (\alpha z, \alpha q)$. Em particular, pela definição da função de produção,

$$\alpha q \leq f(\alpha z) = \alpha f(z)$$

Portanto [para um conjunto de produção suficientemente bem-comportado], teremos que, por valer $\alpha q \leq \alpha f(z)$, valerá

$$(\alpha z, \alpha f(z)) \in Y \implies (\alpha z, \alpha q) \in Y$$

Portanto, Y terá retornos constantes de escala.

Exercício 3. *Curto prazo:* Tenha-se $K = \bar{K}$. Então, é possível isolar L através de

$$\begin{aligned} q &= f(\bar{K}, L) = \bar{K}^\alpha L^\beta \\ \implies L^* &= \bar{K}^{\alpha/\beta} q^{1/\beta} \end{aligned}$$

Não há “minimização de custo” aqui, pois o estoque fixo de capital $\bar{K}$ e a isoquanta $f(\bar{K}, L) = q$ determinam o nível L demandado: depende-se L^* de trabalho para $\bar{K}$ de capital, proporção esta ditada pela função de produção f .

A função custo no curto prazo é

$$C(\bar{K}, L^*) = \underbrace{r\bar{K}}_{\text{Custo fixo } c_f} + \underbrace{w\bar{K}^{\alpha/\beta} q^{1/\beta}}_{\text{Custo variável } c_v(q)}$$

Longo prazo: O problema de minimização do custo $rK + wL$, dado um nível de produção $q = f(K, L) = K^\alpha L^\beta$, é resolvido pela otimização do lagrangiano

$$\mathcal{L}(K, L, \lambda) = rK + wL - \lambda(K^\alpha L^\beta - q)$$

A otimização de $\mathcal{L}$ traz

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} = 0 \implies r = \alpha \lambda K^{\alpha-1} L^\beta \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = 0 \implies w = \beta \lambda K^\alpha L^{\beta-1} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \implies q = K^\alpha L^\beta \end{cases}$$

Dividindo a primeira equação pela segunda, temos

$$L^* = \frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha} K^*$$

Substituindo na restrição (terceira equação), temos

$$\begin{aligned} q &= K^\alpha L^\beta \\ &= K^\alpha \left(\frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha} \right)^\beta K^\beta \\ \therefore K^* &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\beta/\alpha+\beta} \end{aligned}$$

Ressubstituindo na equação de L^* , temos

$$\begin{aligned} L^* &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha} \right) \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\beta/\alpha+\beta} \\ &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{(-\alpha-\beta)/\alpha+\beta} \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\beta/\alpha+\beta} \\ &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{w}{r} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{-\alpha/\alpha+\beta} \\ \therefore L^* &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{r}{w} \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\alpha/\alpha+\beta} \end{aligned}$$

A função custo, sendo $C(r, w, q) = rK^* + wL^*$, fica

$$\begin{aligned} C(r, w, q) &= q^{1/\alpha+\beta} \left(\frac{r^{(\alpha+\beta)/\alpha+\beta}}{r^{\beta/\alpha+\beta}} \left(w \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\beta/\alpha+\beta} + \frac{w^{(\beta+\beta)/\alpha+\beta}}{w^{\beta/\alpha+\beta}} \left(r \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\alpha/\alpha+\beta} \right) \\ &= q^{1/\alpha+\beta} \left(r^{\alpha/\alpha+\beta} \left(w \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\beta/\alpha+\beta} + w^{\beta/\alpha+\beta} \left(r \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\alpha/\alpha+\beta} \right) \end{aligned}$$

Note que não há nenhum termo de custo fixo, pois, *no longo prazo*, mesmo o fator de produção K também é passível de ser variado (no que tange à produção de q).

Exercício 4. Maximização da utilidade do consumidor $u(x, m) = \phi(x) + m$, com restrição orçamentária

$$p \cdot x + 1 \cdot m \leq \omega_m$$

Condições de primeira ordem:⁷

$$\begin{cases} \phi'(x) + \lambda p = 0 \\ 1 + \lambda = 0 \end{cases}$$

Como $\lambda = -1$, teremos que tem de valer

$$\phi'(x) = p$$

Para o caso específico de $\phi(x) = \alpha + \beta \ln x$, teremos

$$x^* = \frac{\beta}{p}$$

Ressubstituindo na restrição orçamentária, teremos que

$$\begin{aligned} m^* &= \omega_m - px^* \\ &= \omega_m - \beta \end{aligned}$$

Maximização do lucro da firma requer a maximização da função lucro

$$\pi(q) = pq - \sigma q = (p - \sigma)q$$

Como só teremos que $\pi \geq 0 \iff p \geq \sigma$; evitando soluções de canto, requer-se que $p = \sigma$. Portanto, quando ambas as soluções valem, teremos (para a $\phi(x)$ logarítmica acima)

$$\begin{cases} p = \sigma \\ x^* = \frac{\beta}{\sigma} \\ m^* = \omega_m - \beta \end{cases}$$

⁷Evitando Kuhn-Tucker, *as per usual*...

Referências

- Cowell, Frank (dez. de 2004). *Microeconomics: Principles and Analysis*. URL: http://diglib.globalcollege.edu.et:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/439/Cowell%20F.A.%20Microeconomics%20%28LSE%2C%202004%29%280%29%28668s%29_GC_.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Mas-Colell, Andreu, Michael Dennis Whinston e Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press.